

Sensibilisation au risque électrique & **Habilitation électrique**



L'analyse des causes d'accidents d'origine électrique

❑ Qualification du personnel:

- ✓ Suffisante : **50%**
- ✓ Insuffisante : **20%**
- ✓ Sans rapport avec l'accident : **30%**

❑ Emplacement:

- ✓ Ateliers : **45%**
- ✓ Chantiers : **10%**
- ✓ Autres: **45%**

❑ Nature du travail:

- ✓ Installation, modification, rénovation : **23%**
- ✓ Dépannage : **42%**
- ✓ Travaux d'ordre non électrique : **30%**

❑ Travaux sous tension:

- ✓ Nécessaires : **20%**
- ✓ Non nécessaires : **45%**
- ✓ D'ordre électrique: **30%**



Liste des dommages dont l'origine est une incident d'ordre électrique

☐ Individu

- ✓ Électrisation
- ✓ Électrocution
- ✓ Brûlures

☐ Installation

- ✓ Incendie
- ✓ Explosion
- ✓ Détérioration de l'outil de production

☐ Autres

- ✓ Chutes
- ✓ Chutes d'objets
- ✓ Arrêt ou démarrage intempestif

Les dangers du courant électrique

Les dangers du courant électrique sont nombreux et peuvent entraîner des conséquences graves, allant de l'électrisation à l'électrocution, en passant par les brûlures et les lésions internes. Le corps humain étant un conducteur d'électricité, le courant peut provoquer des effets néfastes lorsqu'il le traverse.



Processus d'apparition d'un dommage

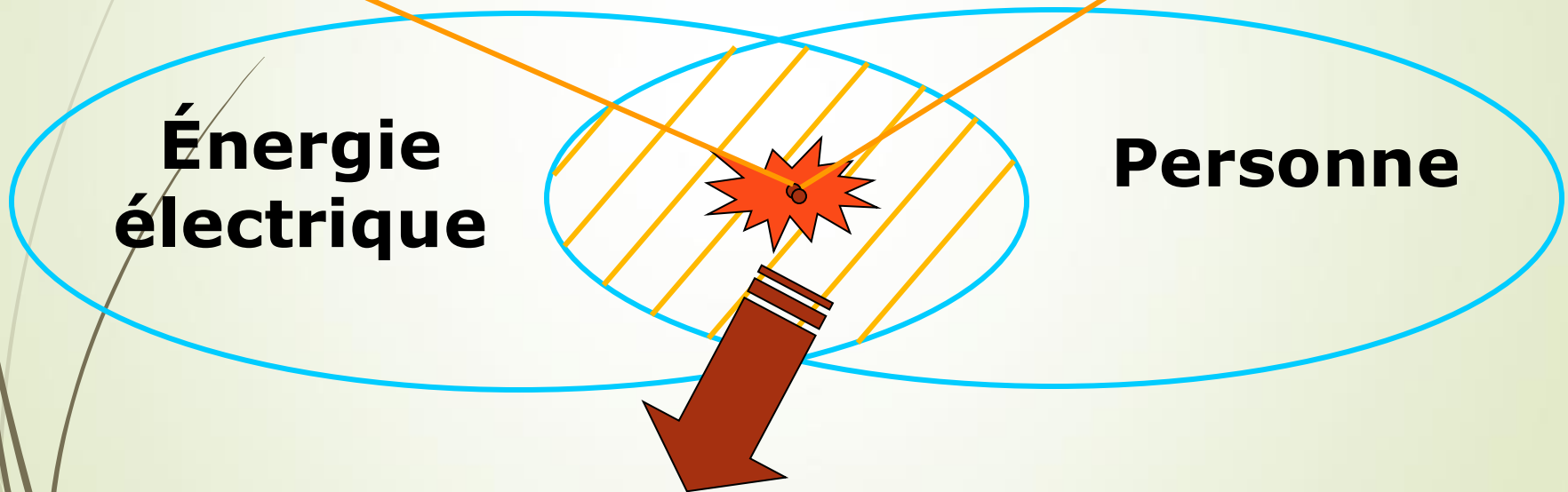
Travail proximité pièce
nue sous tension

Contact avec pièce
sous tension

Énergie
électrique

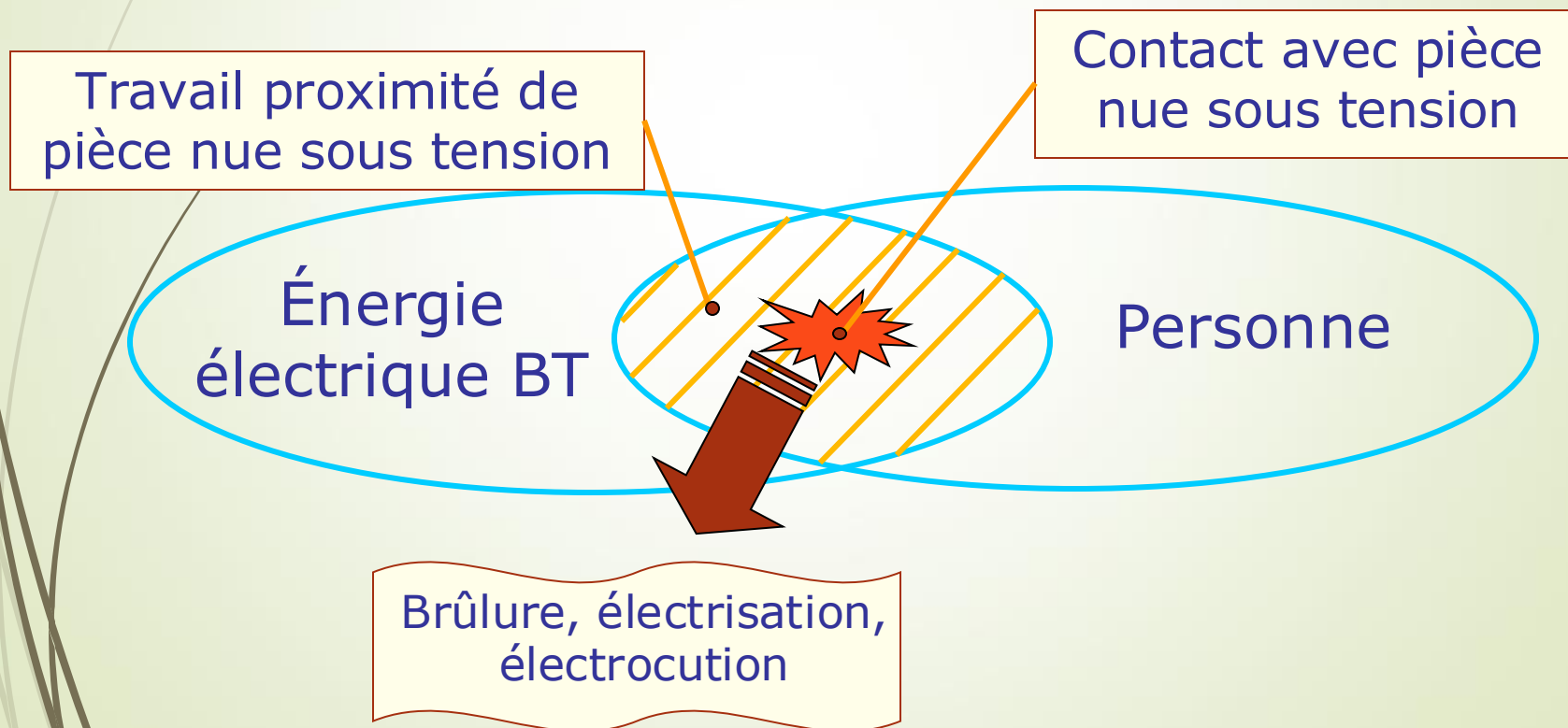
Personne

Brûlure,
électrisation,
électrocution...



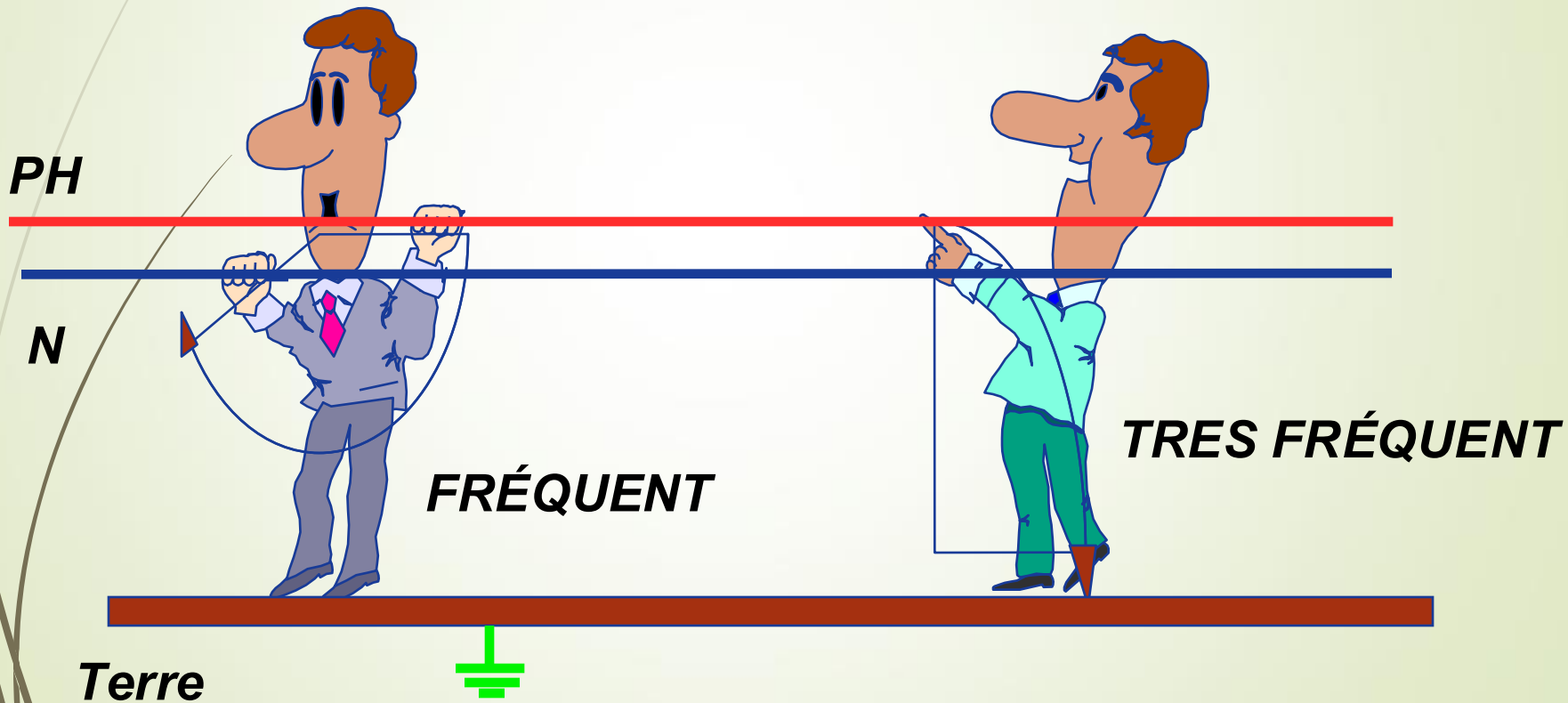
Définition du **contact direct**

contact d'une Personne avec des parties actives,
c'est à dire des parties normalement sous
tension



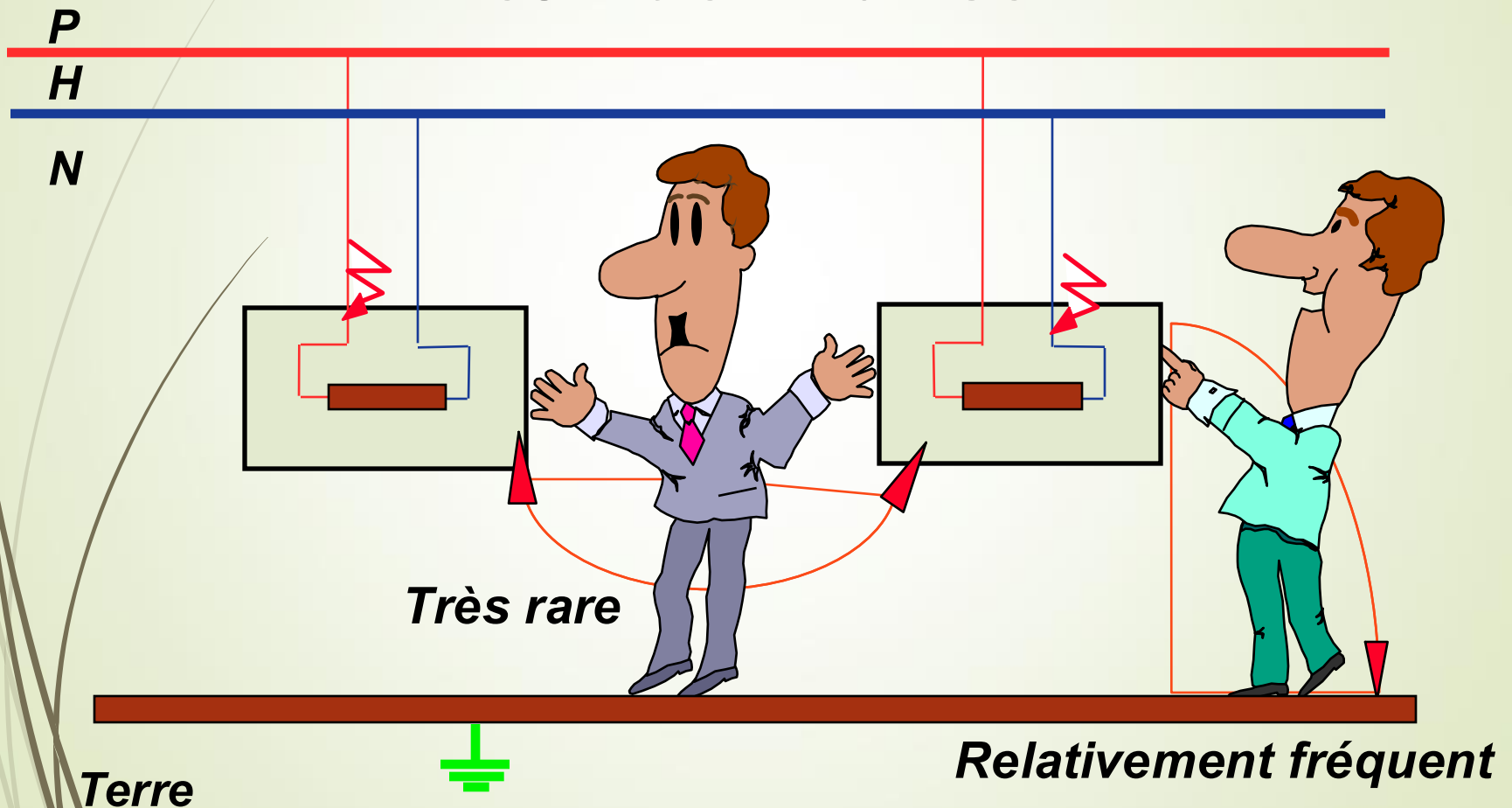
FORMES D'ÉLECTRISATION

CONTACT DIRECT



FORMES D'ÉLECTRISATION

contact indirect



Les effets du courant électrique

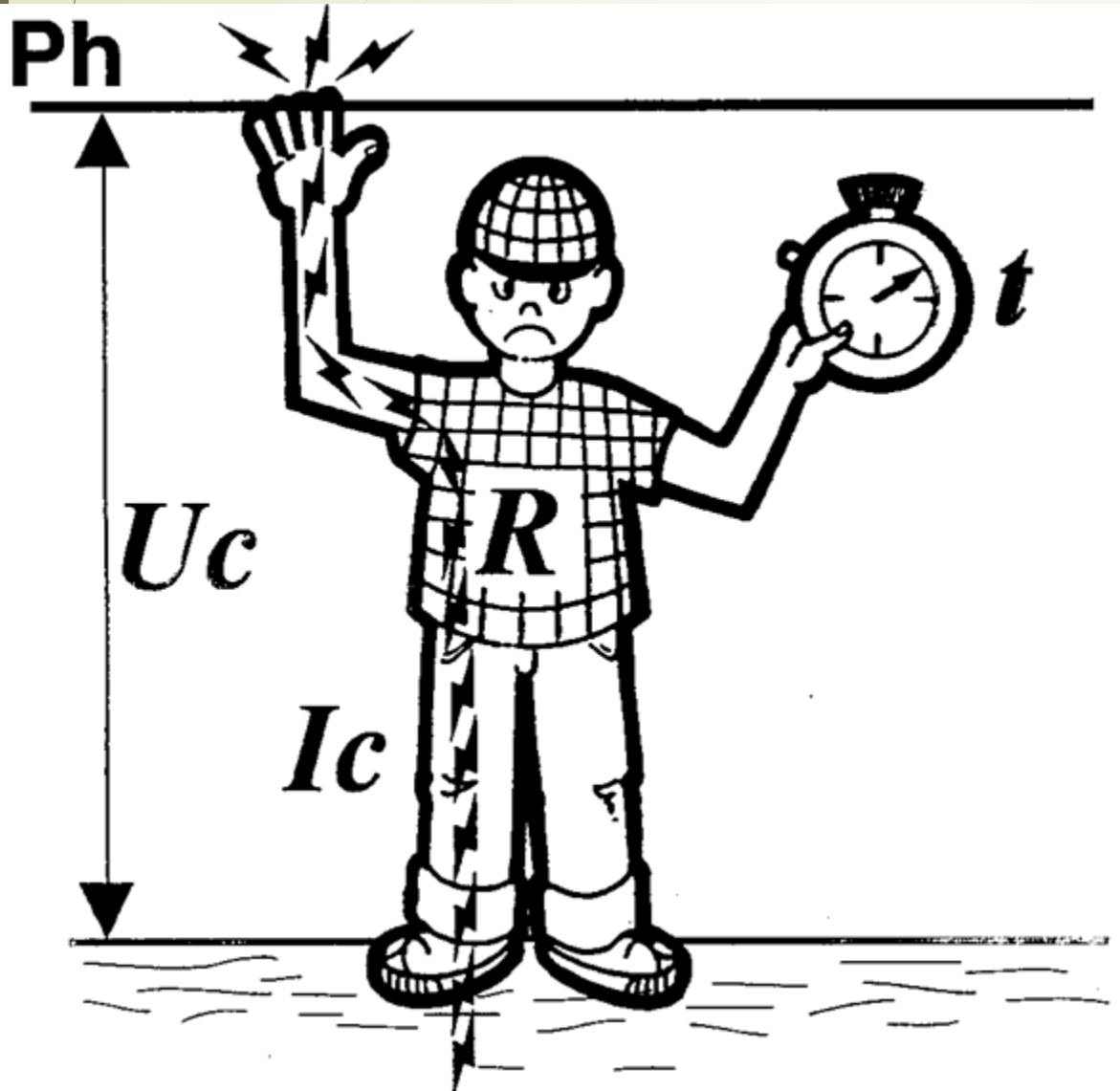
❓ Les effets du courant électrique sur les personnes :

On distingue deux cas :

- L'électrisation : réaction du corps humain due au passage du courant dans les tissus.
- L'électrocution : l'issue est fatale...Mort



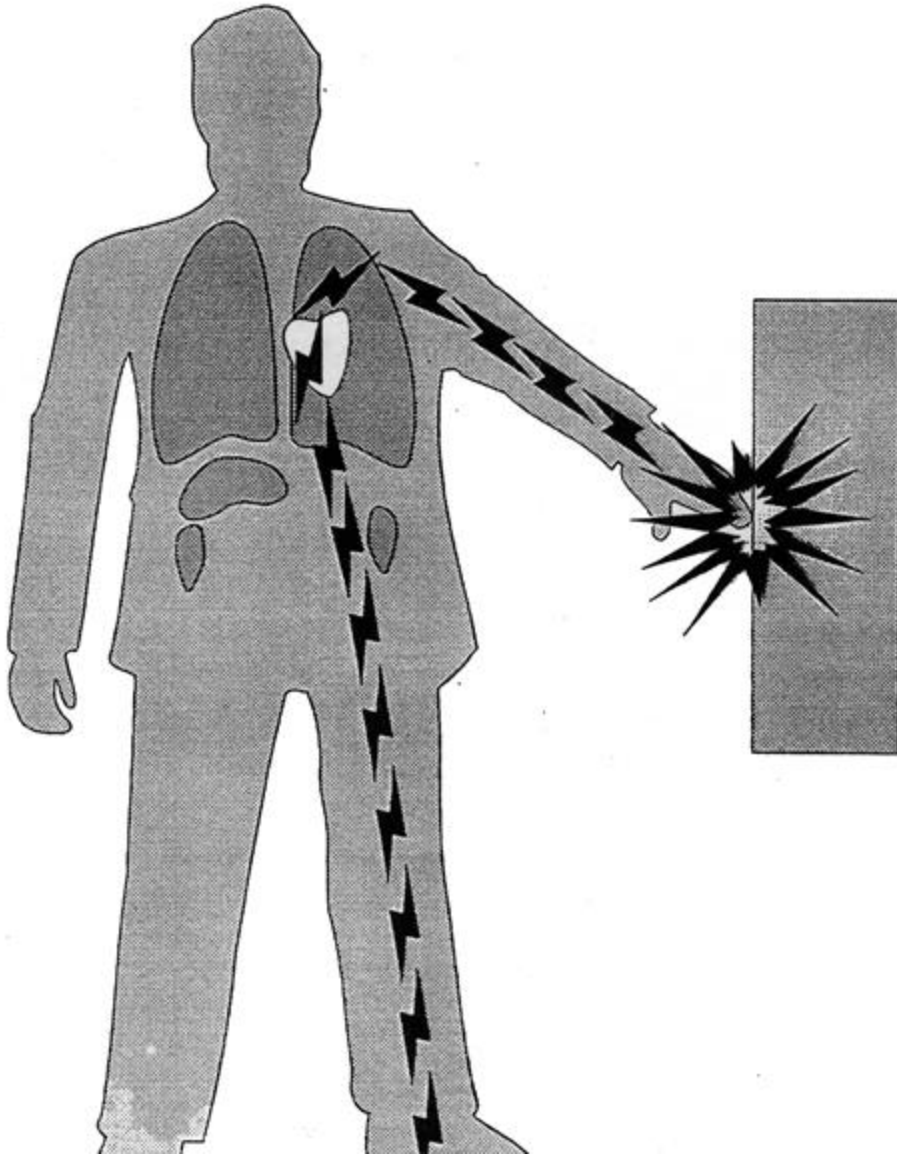
Les facteurs aggravants



I_c : intensité du courant
 U_c : tension de contact
 R : résistance du corps
 **t : durée de passage du
courant à travers du
corps.**

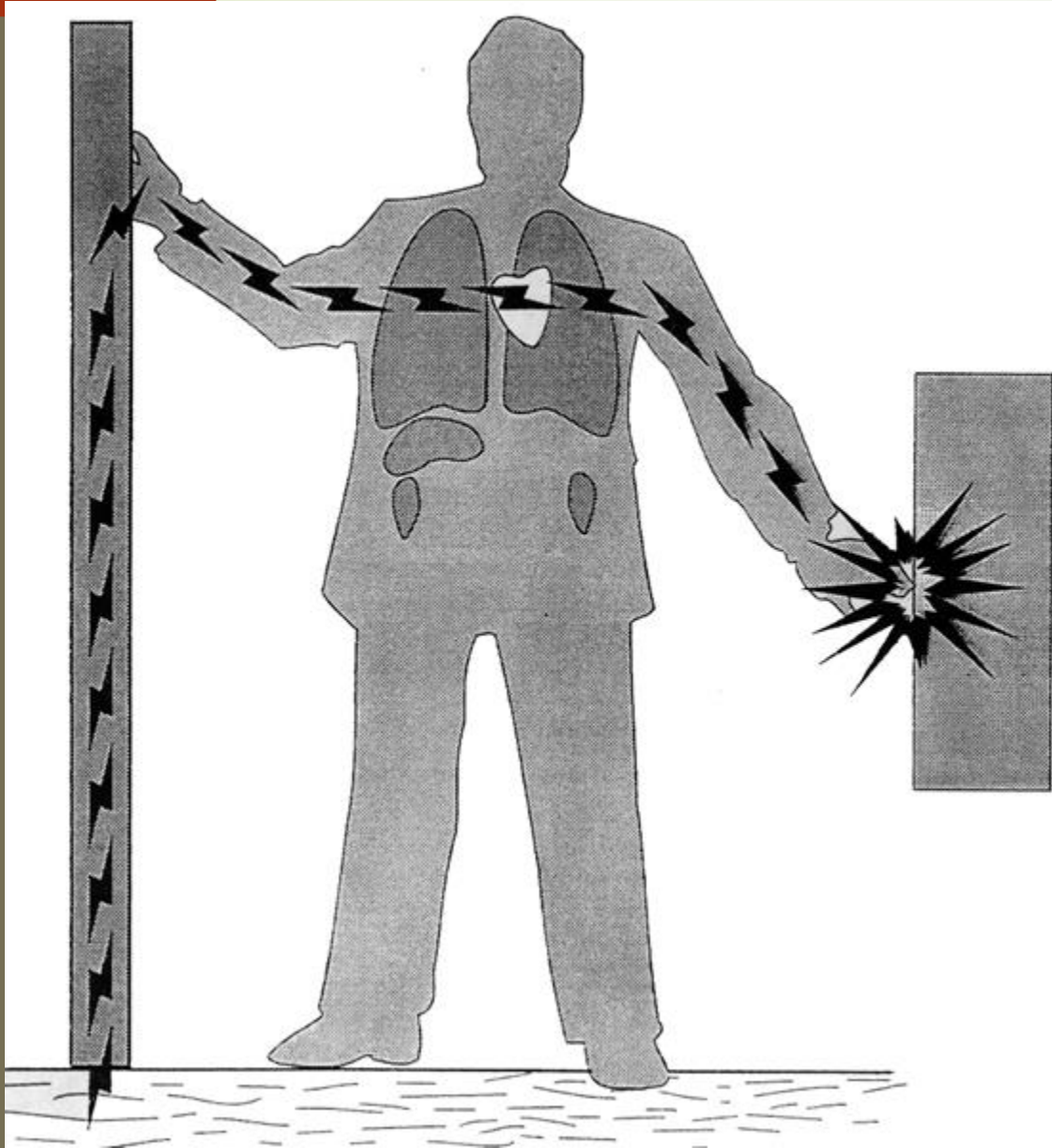
Le trajet du courant

TRAJET DU COURANT ELECTRIQUE DANS L'ORGANISME



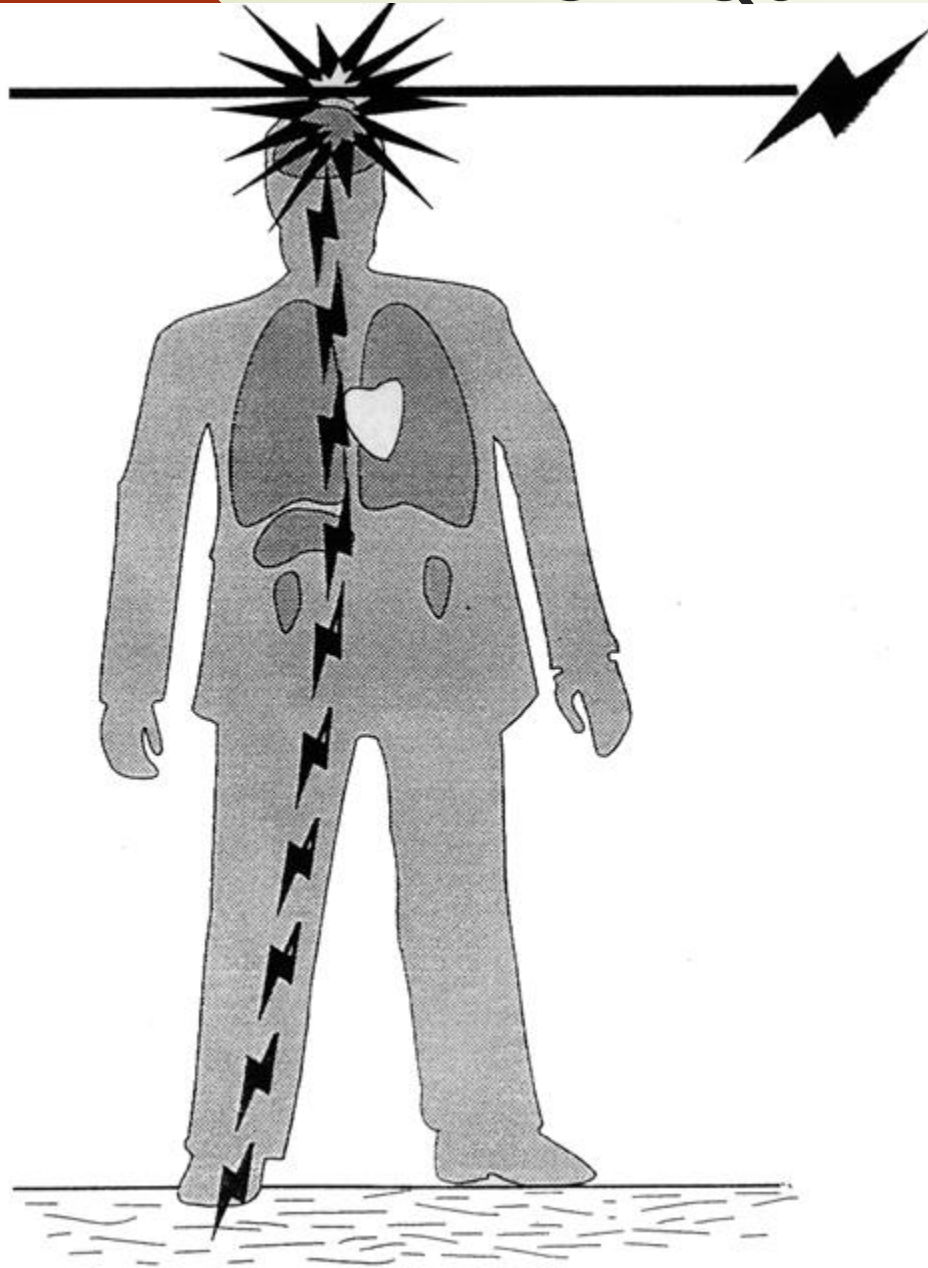
TRAJET
de la main au pied,
touchant le cœur,
le foie, les reins

TRAJET DU COURANT ELECTRIQUE DANS L'ORGANISME



TRAJET
de la tête à la main,
touchant le poumon,
le cœur

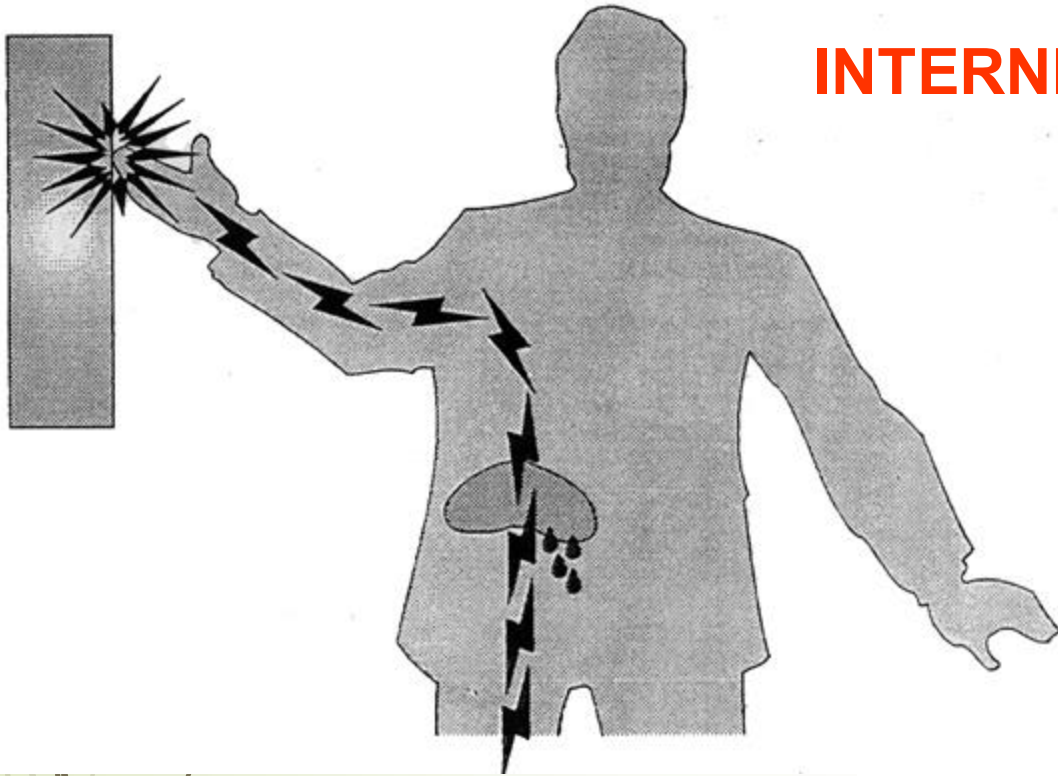
TRAJET DU COURANT ELECTRIQUE DANS L'ORGANISME



TRAJET
de la tête au pied,
touchant le cerveau,
le cœur, le foie,
les reins

LES BRULURES ELECTRIQUES

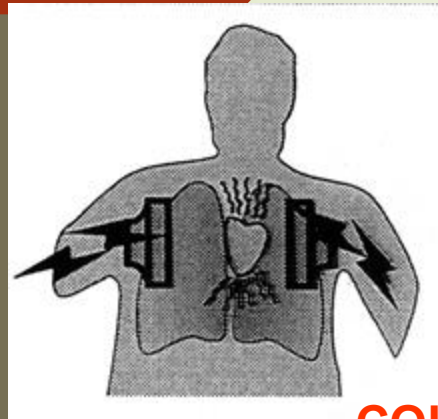
INTERNES



SUPERFICIELLES



EFFETS DU COURANT ELECTRIQUE SUR LE CORPS HUMAIN

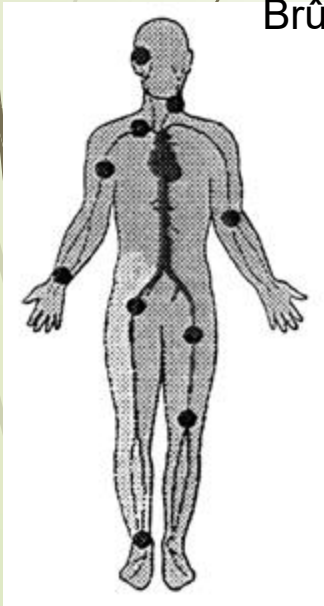


COURANT ALTERNATIF BASSE TENSION

- Asphyxie par blocage du diaphragme
- Arrêt du cœur par fibrillation

COURANT ALTERNATIF HAUTE TENSION

- Arrêt du cœur par fibrillation
- Brûlures internes



COURANT CONTINU

Brûlure puis décomposition du sang par phénomène d'électrolyse



4. Les dangers du courant électrique

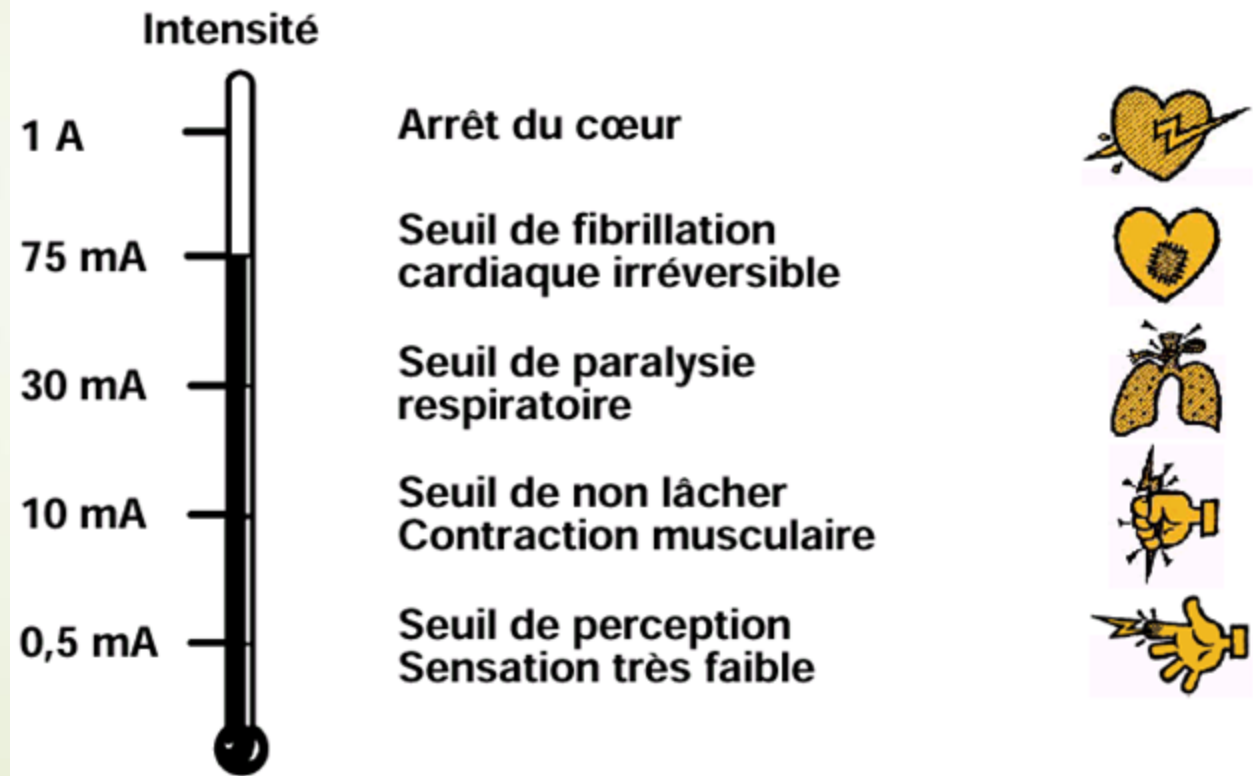
Les facteurs qui influencent les dommages corporels sont :

- ↯ L'intensité et/ou le type de courant qui traverse le corps,
- ↯ Le temps de passage du courant dans le corps.

Les effets des chocs électriques sont :

- Effets physiques (brûlures),
- Effets sur les muscles,
- Effets sur le cœur,
- Effets sur le système nerveux.

Les effets du passage du courant alternatif



Les effets du passage du courant alternatif

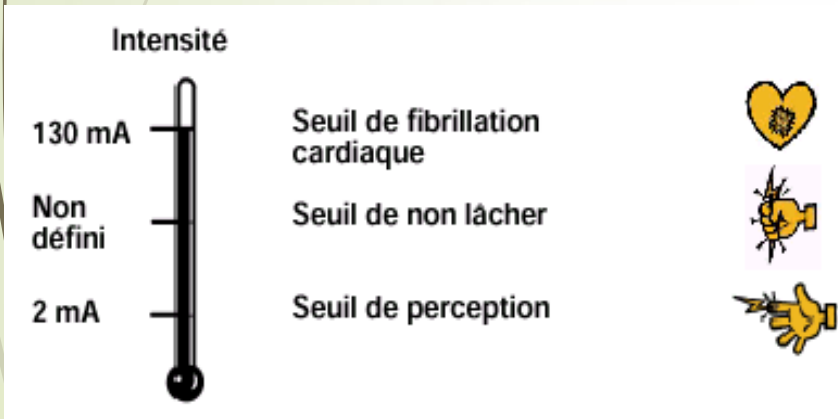
Intensité	Perception des effets	Temps limite
0,5 à 1 mA	seuil de perception suivant l'état de la peau	
8 mA	choc au toucher, réactions brutales	
10 mA	contraction des muscles des membres	
20 mA	début de téτανisation de la cage thoracique	60 s
30 mA	paralysie ventilatoire	30 s
40 mA	fibrillation ventriculaire	3 s
75 mA	fibrillation ventriculaire	1 s
300 mA	paralysie ventilatoire	110 ms
500 mA	fibrillation ventriculaire	100 ms
1 000 mA	arrêt cardiaque	25 ms
2 000 mA	centre nerveux atteints	instantané

Les effets du passage du courant continu

Le risque de fibrillation cardiaque est 3,75 fois plus petit.

Le moment le plus dangereux est la mise sous tension et la coupure du courant.

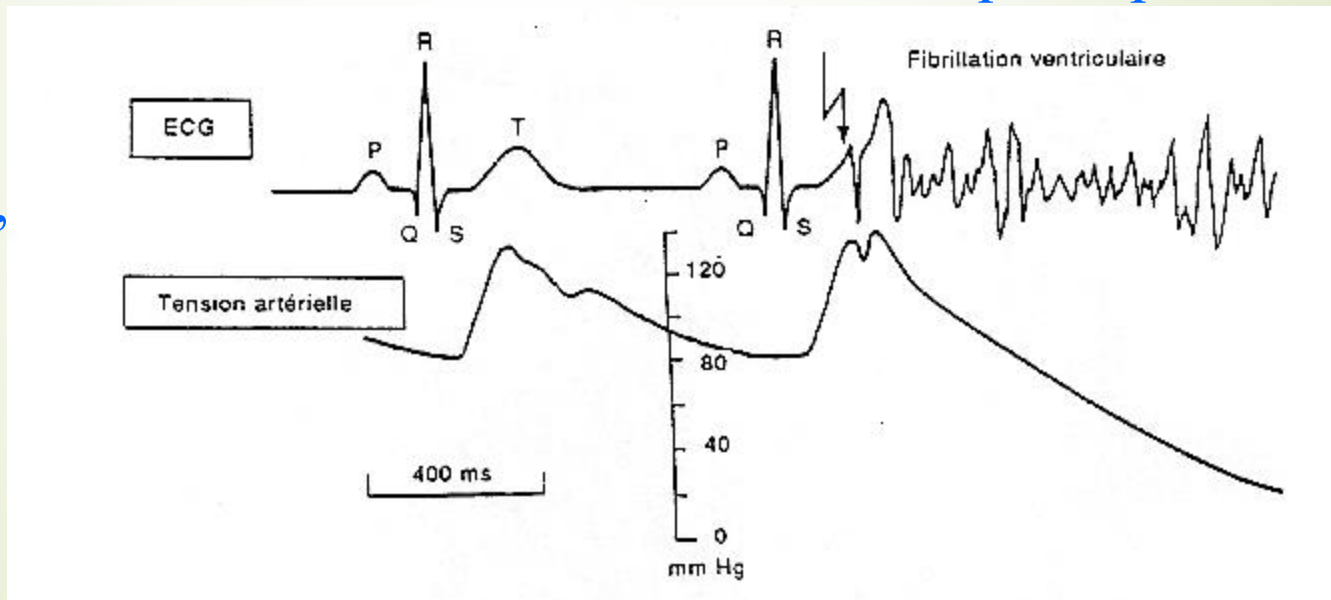
Les brûlures sont plus profondes à cause du phénomène d'électrolyse.



Les organes fragiles

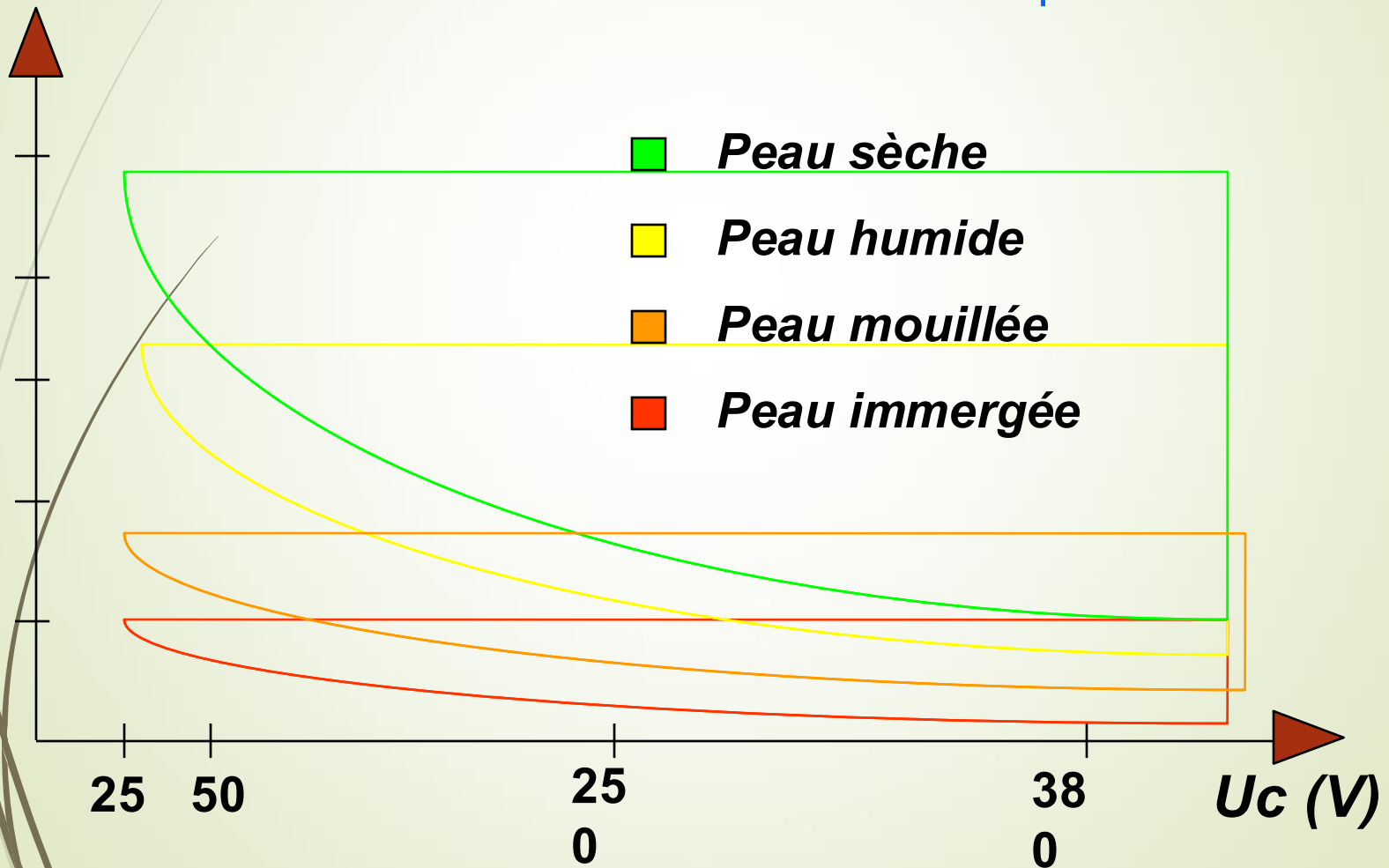
Les organes suivants sont 40 fois moins résistants que la peau :

le cerveau,
les poumons,
le cœur,
le foie,
les reins.



Pour le Cœur : Effet de la fibrillation

Variation de la résistance du corps humain en fonction de la tension de contact et de l'état de la peau



Variation de la résistance du corps humain en fonction de la tension de contact et de l'état de la peau

Article 322-2 de la norme NFC 15-100

TENSION DE CONTACT	PEAU SÈCHE	PEAU HUMIDE	PEAU MOUILLÉE	PEAU IMMERGÉE
25 V	5 000	2 500	1000	500
50 V	4000	2 000	875	440
250 V	1 500	1 000	650	325
>250 V	1 000	1 000	650	325

Domaines de tension

En alternatif

En dessous de 50V : absence d'accident mortel

Entre 50 V et 500V : grand pourcentage de fibrillation cardiaque

Entre 500V et 1000V : syncopes respiratoires et brûlures

En dessus de 1000V : brûlures internes de type hémorragique (blocage des reins).

En continu

En dessous de 120V : absence d'accident mortel

Entre 120V et 750V : effets d'électrolyse et brûlures par effet joule

A partir de 750V : brûlures internes et externes.

LES DOMAINES DE TENSION

(Décret n° 88-1056)

DOMAINE DE TENSION	COURANT ALTERNATIF	COURANT CONTINU
TBT	$U \leq 50 \text{ volts}$	$U \leq 120 \text{ volts}$
BTA	$50 < U \leq 500 \text{ v}$	$120 < U \leq 750 \text{ v}$
BTB	$500 < U \leq 1000 \text{ v}$	$750 < U \leq 1500 \text{ v}$
HTA	$1000 < U \leq 50 \text{ kV}$	$1500 < U \leq 75 \text{ kV}$
HTB	$U > 50 \text{ kV}$	$U > 75 \text{ kV}$

Les mesures de prévention IND

GANTS



Classe	Couleur	Tension maximale (courant alternatif)	Tension d'essai	Tension maximale (courant continu)
00	Classe 00	500 Volt	2500 Volt	750 Volt
0	Classe 0	1000 Volt	5000 Volt	1500 Volt
1	Classe 1	7500 Volt	10000 Volt	11250 Volt
2	Classe 2	17000 Volt	20000 Volt	25500 Volt
3	Classe 3	26500 Volt	30000 Volt	39750 Volt
4	Classe 4	36000 Volt	40000 Volt	54000 Volt



mesures de protection contre les contacts directs :

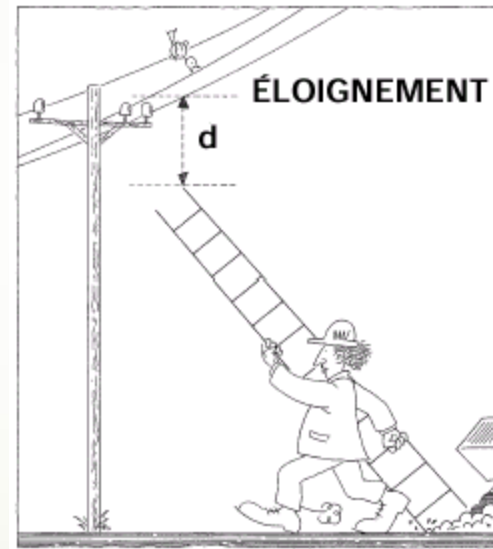
1. Éloignement des pièces nues sous tension (protection collective)
2. Mise en place d'obstacles (protection collective)
3. Isolation des pièces nues (protection intrinsèque)

Éloignement des pièces nues sous tension

On éloigne physiquement les pièces nues (en général en les élevant par rapport au sol)

La distance au dessus du sol est au minimum de :

En BTA, BTB ► 2,3m



Mise en place d'obstacles

On place des obstacles entre les individus et les pièces sous tension à l'aide de :

Coffrets, boîtiers, grillages, plaques...



Isolation des pièces nues

On isole les pièces sous tension





mesures de protection contre les contacts indirects :

1. Mise à la terre
 2. Protection différentielle
 3. Classe des appareils électrique
- 

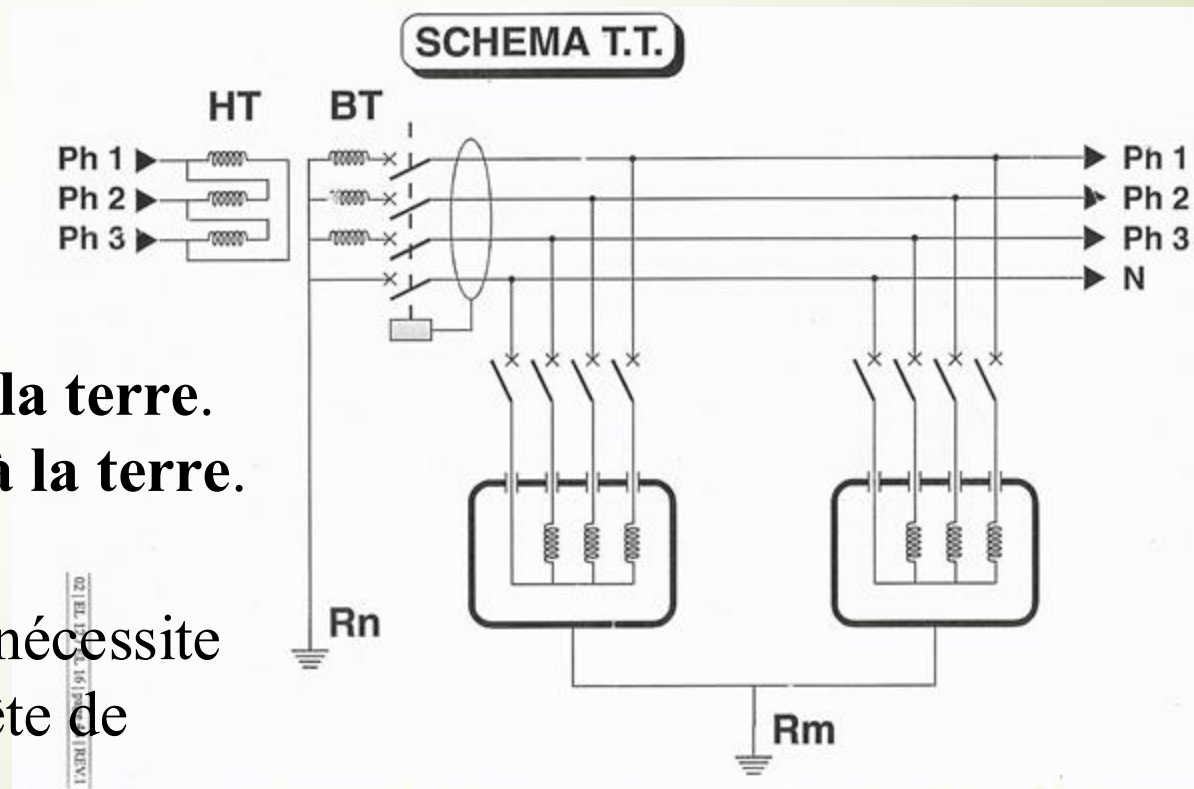
Mise à la terre des masses conductrices

Le schéma TT est utilisé en France.

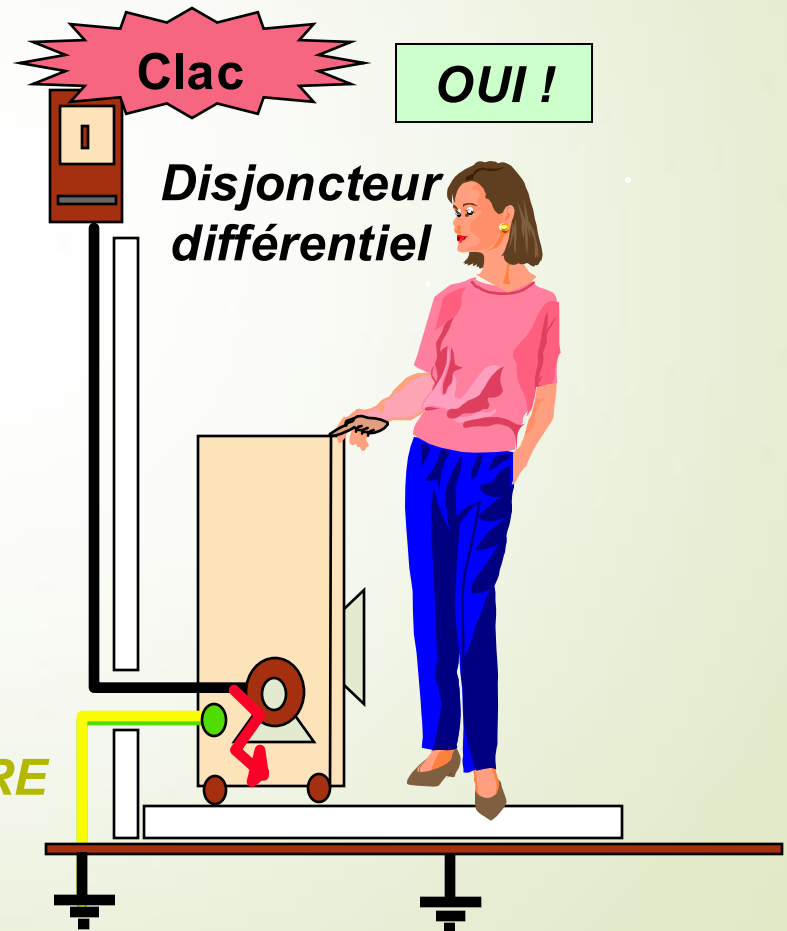
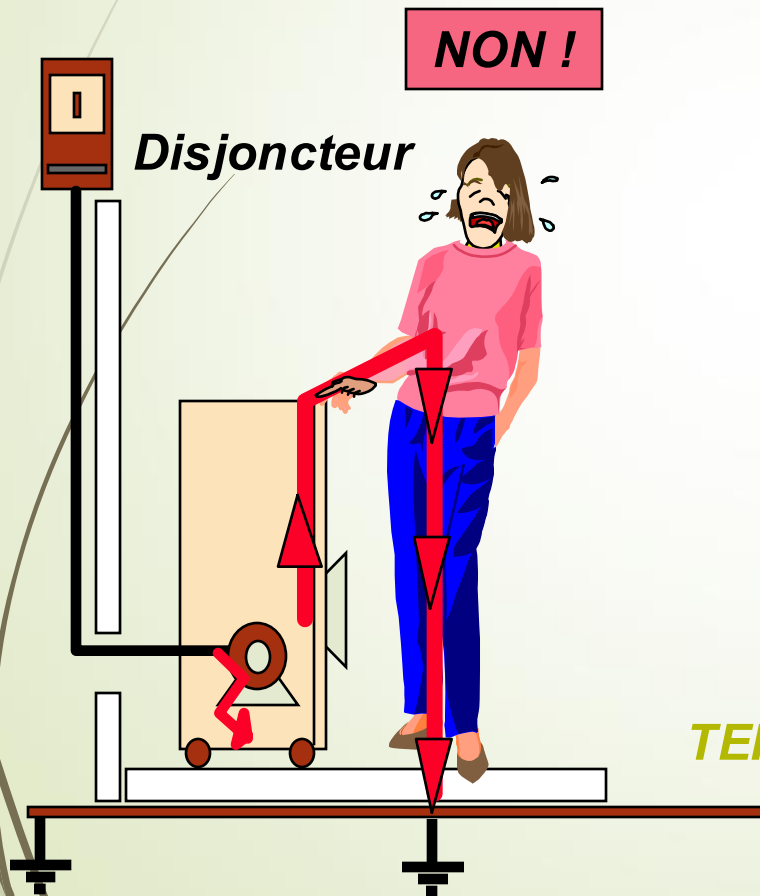
T : liaison du **neutre** à la terre.

T : liaison des **masses** à la terre.

Remarque : Ce régime nécessite l'usage d'un DDR en tête de l'installation.



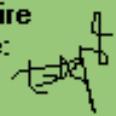
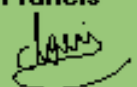
La protection différentielle



Les Classes des appareillages électriques

CLASS E	SYMBOLE	UTILISATION	REMARQUES
0	Pas de symbole	INTERDITE dans l'industrie	Matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur l'isolation principale. Ceci implique qu'aucune disposition n'est prévue pour le raccordement des parties conductrices accessibles (masses).
I		Matériel devant être relié OBLIGATOIREMENT à la terre	Matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale mais qui comporte une mesure de sécurité supplémentaire sous forme de moyens de raccordement des parties conductrices accessibles (masses).
II		Matériel à double isolation, JAMAIS relié à la terre	Matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale mais qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité telles que la double isolation ou l'isolation renforcée.
III		Lampe baladeuse alimentée en TBTS, non reliée à la terre	Matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur l'alimentation sous très basse tension de sécurité TBTS.

Habilitation électrique

Nom : DUPONT Prénom : Jacques Fonction : Chef d'équipe		Employeur : Entreprise du Sud-Ouest Affectation : Direction régionale de Toulouse		
Personnel	Symbole d'habilitation	Champ d'application		
		Domaine de tension	Ouvrages concernés	Indications supplémentaires
Non électricien habilité				
Exécutant électricien				
Chargé de travaux ou d'interventions	B2 BR	BTA BTA	Toutes installations industrielles de la Direction régionale Supermarché de Toulouse Eclairage	Sauf tableau général du supermarché
Chargé de consignation	BC	BTA	Supermarché de Toulouse Zone machines frigorifiques	
Habiletés spéciales				
Le Titulaire signature: 		Pour l'Employeur Nom et prénom : CHARDRI Francis Fonction : Chef de Division Signature: 		Date : 1 janvier 2001 Validité : fin décembre 2002



Recueil de loi & directives pratiques

Pour pouvoir être habilité, le personnel doit avoir acquis une formation relative à la prévention des risques électriques et avoir reçu les instructions le rendant apte à veiller à sa propre sécurité et à celle du personnel qui est placé sous ses ordres.

Les programmes de formation comportent deux parties :

- ☐ une formation théorique aux risques électriques et à leur prévention.
- ☐ une formation pratique dans le cadre du domaine d'activité attribué à l'intéressé.



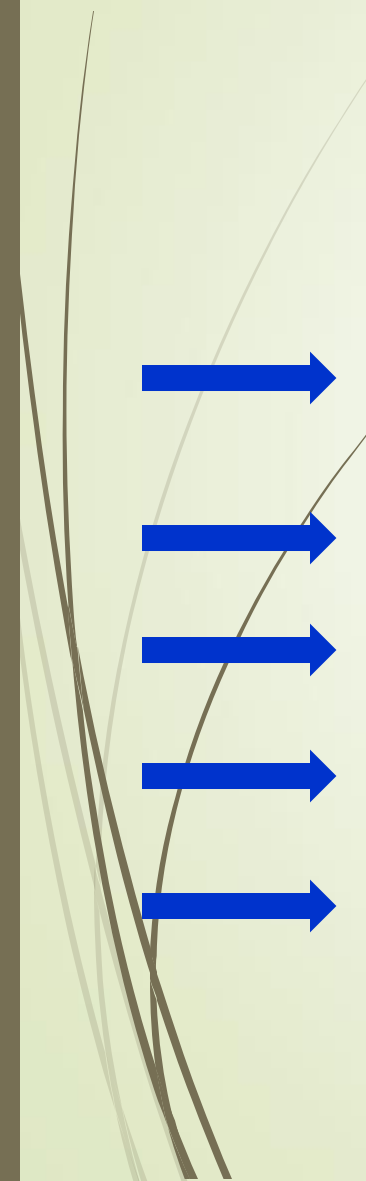
Recueil de loi & directives pratiques

L'habilitation c'est la reconnaissance, par son employeur, de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées.

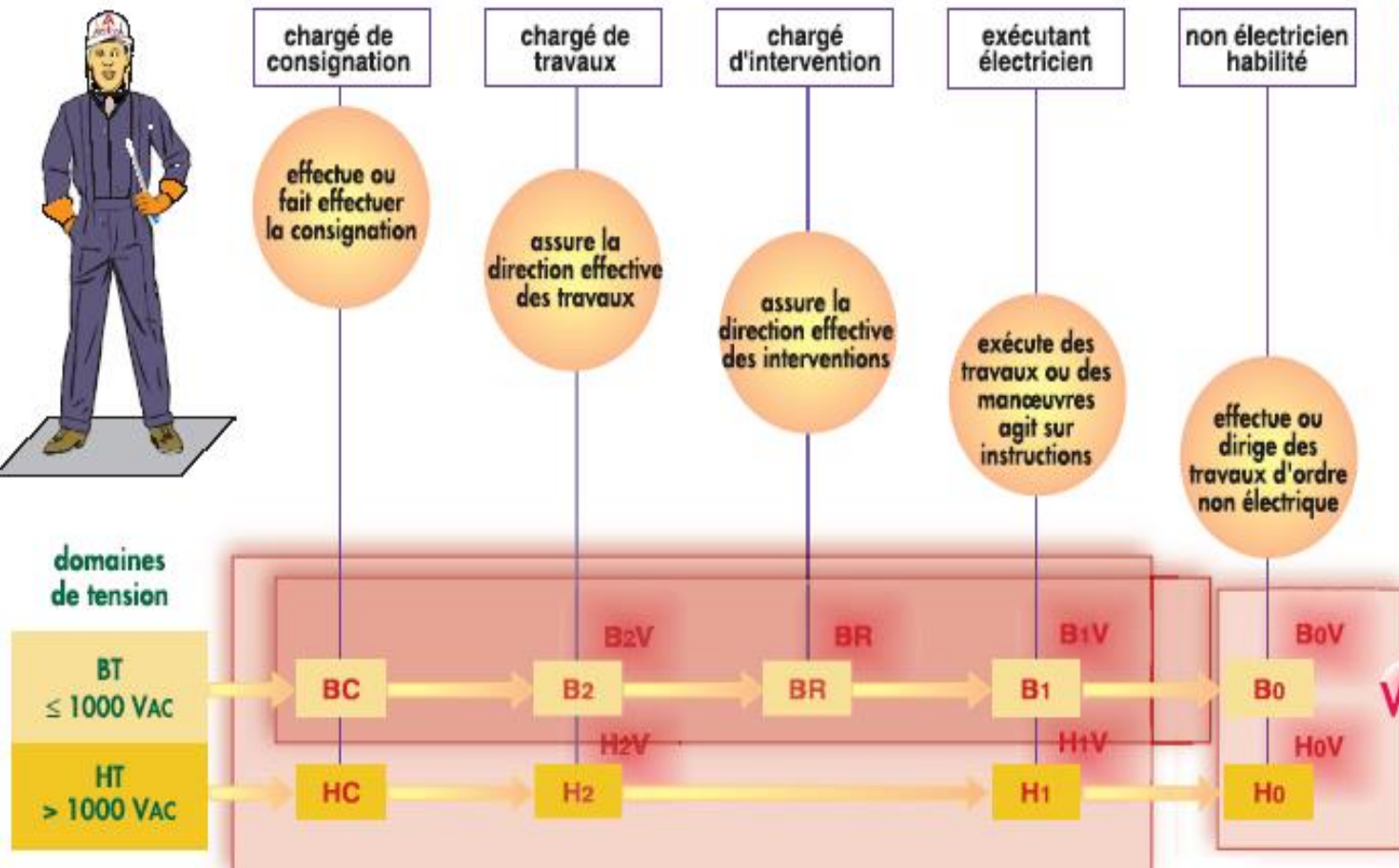
- ✓ L'habilitation n'est pas directement liée à la position hiérarchique ni à la classification professionnelle.
- ✓ Elle est matérialisée par un document établi par l'employeur et signée par l'employeur et l'habilité.
- ✓ La délivrance d'une habilitation ne dégage pas pour autant la responsabilité de l'employeur.
- ✓ Elle n'autorise pas, à elle seule, un titulaire à effectuer de son propre chef des opérations pour lesquelles il est habilité.
- ✓ Il doit en outre être désigné par son employeur pour l'exécution de ces opérations.



Hiérarchisation des responsabilités

- 
-  L'employeur et chef d'établissement ou le chargé d'exploitation
 -  Le chargé de consignation
 -  Le chargé de travaux
 -  Le surveillant de sécurité électrique
 -  L'exécutant

Hiérarchisation des responsabilités



> le geste sûr

Rôle du Responsable

***Prendre les
mesures
de sécurité***

***Former et habiliter
Fournir le matériel***

***Déterminer le
rôle de chacun***



***Organiser les
opérations***



Quelques définitions :



Type de matériel

→ Installation

→ Équipements



Type d 'opération

→ Travaux

→ Interventions

→ Les manœuvres

→ Les mesurages



Voisinage BT

En BT (basse tension) on considère que l'on est dans le voisinage d'une PNST (Pièce Nue Sous Tension) si :

- ✓ Moins de 30 cm des conducteurs actifs
- ✓ Au sens IP2 (accessibilité au doigt)

Symboles des habilitations

B x V

OU ?

QUI ?

QUOI ?

Première lettre

Domaine de tension
des ouvrages sur
lesquels le titulaire
de l'habilitation peut
intervenir.

Indice numérique
Fonction du titulaire.

Deuxième lettre

Nature des
opérations que peut
réaliser le titulaire.

Exemple d'habilitation : **B2V / BR / BC**



Symboles des habilitations

La première lettre

B : Ouvrage du domaine **B**asse Tension et
Très basse Tension (BT/TBT)

H : Ouvrage du domaine **H**aute Tension (HT)



Symboles des habilitations

Indice numérique

- 0** : Personnel réalisant exclusivement des travaux d'ordre non électrique et/ou des manœuvres permises,
- 1** : Personnel exécutant des travaux d'ordre électrique et/ou des manœuvres,
- 2** : personnel chargé de travaux d'ordre électrique.
(responsable des activités)

Symboles des habilitations

Deuxième lettre

R : Le titulaire peut procéder à des **interventions**

Remarque: ce type d'habilitation ne peut être délivré que pour des ouvrages du domaine BT et TBT,

C : Le titulaire peut procéder à des **consignations**,

V : Le titulaire peut travailler **au voisinage** d'installations du domaine indiqué (BT/TBT ou HT),

T : Le titulaire peut travailler **sous tension**,

N : Le titulaire peut effectuer des travaux de nettoyage **sous tension** .

Les différentes habilitations

OPERATIONS DU DOMAINE B.T.			OPERATIONS DOMAINE H.T.	
B0	B0		H0	H0V
B1	B1V	B1T	H1	H1V
B2	B2V	B2T	H2	H2V
BR	Interventions, Mesurage, Essais			
BC (consignation)			HC	
Hors Tension	Travaux au voisinage	Travaux sous tension		

Habilitation des NON ÉLECTRICIENS (**indice 0 ou 0V**)

B0/H0 ou B0V/H0V : Cette personne peut accéder sans surveillance aux locaux d'accès réservés aux électriciens et effectuer ou diriger des **travaux d'ordre non électrique** dans l'environnement de pièces nues sous tension du domaine de tension correspondant à son habilitation.

Exemple : Travaux de peinture
au voisinage de pièces nues sous tension (B0V)
sans voisinage (zone 1), dans un local
réservé aux électriciens (B0)



Responsabilités du B0 et B0V

***Le non électricien doit suivre les instructions du chef de chantier
Le non électricien n'entreprend un travail que s'il en a reçu l'ordre
Le non électricien peut accéder aux locaux réservés aux électriciens et doit respecter les limites de la zone de travail
Le non électricien peut être désigné "surveillant de sécurité"***

ZONE 1



ZONE 4



■ Activité du B0 :

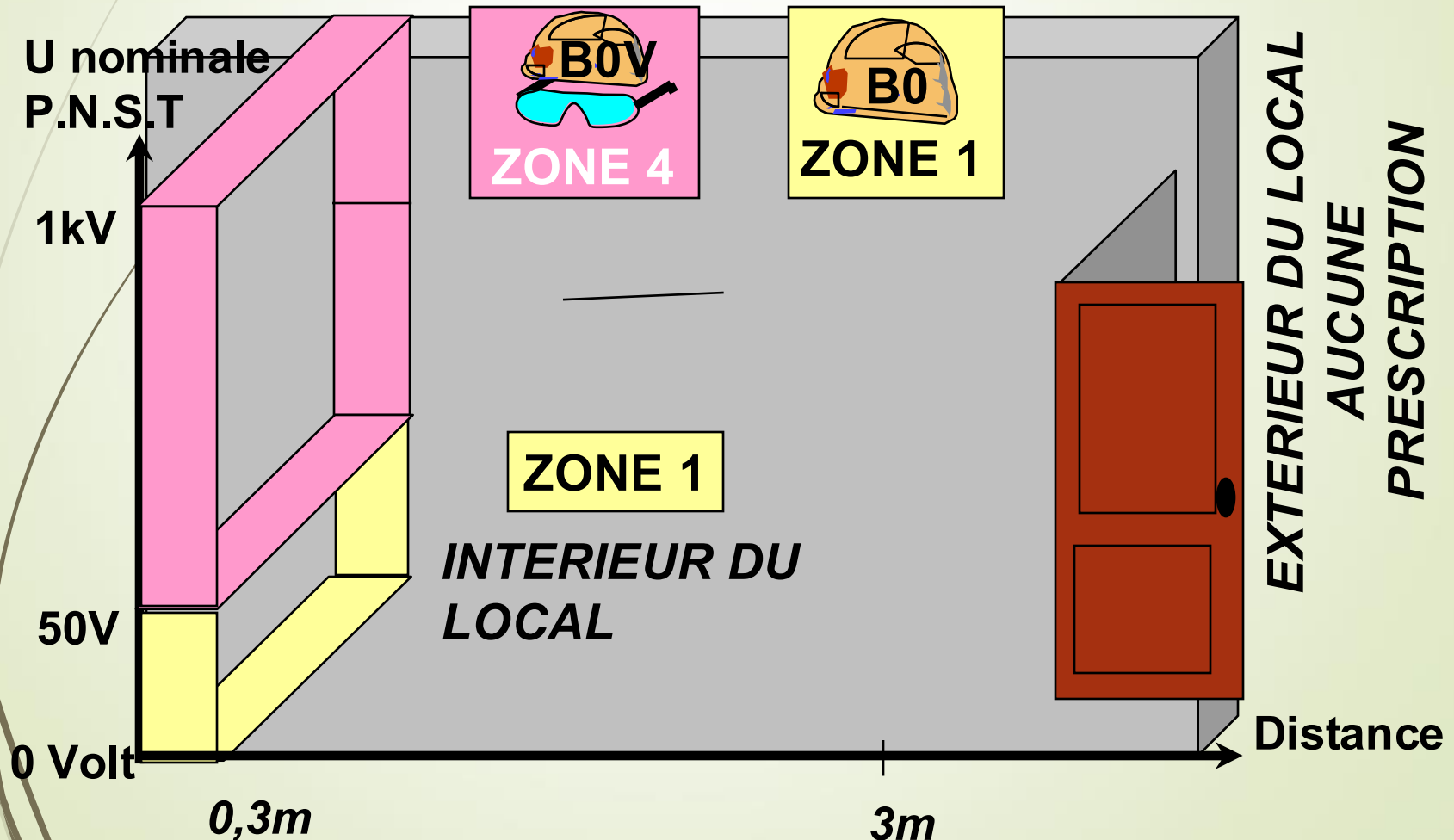
- ***Effectuer ou diriger des travaux d'ordre non électrique***
- ***Habilité***
- ***Désigné***

■ Activité du B0V :

- ***Effectuer ou diriger des travaux d'ordre non électrique***
- ***Habilité au voisinage***
- ***Désigné***

Distance à la pièce nue sous tension

Habilitation des NON ÉLECTRICIENS (**indice 0 ou 0V**)



Habilitation de l'EXÉCUTANT ÉLECTRICIEN (**Indice 1 ou 1V**)

B1/H1 ou B1V/H1V :

Cette personne agit toujours sur instructions (verbales ou écrites).

Elle veille sur sa propre sécurité.

Elle exécute des travaux d'ordre électrique.

Exemple : Personne désignée, après consignation, pour remplacer un contacteur dans une armoire électrique (B1)



Responsabilités du B1 et B1V

L'exécutant électricien doit :

Suivre les instructions du chargé de travaux.

Entreprendre un travail que si il en a reçu l'ordre.

Respecter les limites de la zone de travail qui lui a été définie et les dispositions de sécurité mises en œuvre à l'intérieur de cette zone.

Porter les EPI (si nécessaire).

N'utiliser que des outils adaptés au travail à effectuer.

Vérifier son matériel et ses outils (avant utilisation).

NB : Il peut assurer la fonction de surveillant de sécurité.

Responsabilités du B1 et B1V

L'exécutant doit suivre les instructions du chargé de travaux

L'exécutant ne doit entreprendre un travail que s'il en a reçu l'ordre

L'exécutant doit respecter les limites de la zone de travail

L'exécutant doit utiliser des outils adaptés

L'exécutant peut assurer la fonction de surveillant de sécurité

ZONE 1



ZONE 4



■ **Activité du B1 :**

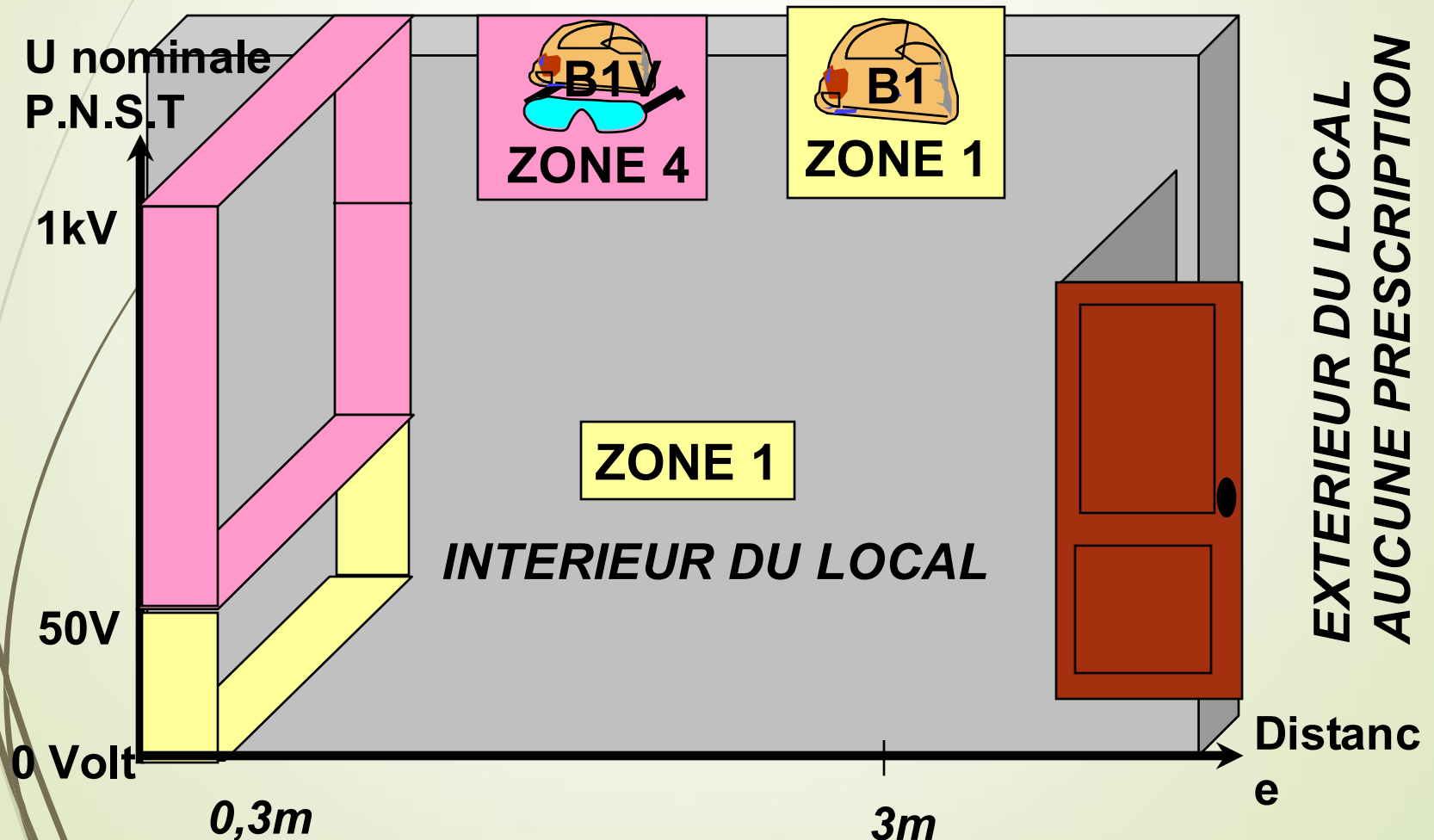
- *Electricien exécutant désigné*
- *Veille à sa sécurité*
- *Utilise un outillage isolé*

■ **Activité du B1V :**

- *Électricien exécutant désigné*
- *Habilité au voisinage*
- *Veille à sa sécurité*
- *Utilise un outillage isolé*
- *Porte les EPI*

Distance à la pièce nue sous tension

Habilitation des EXECUTANTS ÉLECTRICIENS (**indice 1 ou 1V**)



Habilitation du chargé de travaux **indice 2(V)** et du chargé d'Intervention **BR**

B2(V)/ H2(V) : cette personne assure la direction effective des travaux. Elle prend les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres.



BR : cette personne réalise les interventions. Elle prend les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité .

Habilitation du chargé de consignation **BC ou HC**

BC / HC : cette personne effectue ou fait effectuer la consignation et prend des mesures de sécurités correspondantes.



Habilitation du chargé de nettoyage sous tension **Indice N**

B1N, B2N, H1N ou H2N : cette indice autorise une personne à exécuter ou diriger des travaux de nettoyage sur des ouvrages maintenus sous tension.



Travaux sous tension :

B1T, B2T : ces indices autorisent une personne à exécuter ou diriger des travaux sur des ouvrages maintenus sous tension.

Cette procédure ne s'applique que dans des cas où la continuité de service est impérative.

Exemple: remplacement d'un compteur d'énergie chez un particulier.



DEFINITION DES TRAVAUX

Un travail est une opération dont le but est de réaliser, modifier, entretenir, ou réparer un ouvrage électrique.

Les travaux font l'objet d'une préparation et on distingue :

- les travaux d'ordre électrique
- les travaux d'ordre non électrique
- les travaux sur des ouvrages maintenus sous tension.

Un travail est soumis à l'élaboration d'un document qui autorise l'exécution d'un travail (d'ordre électrique ou non).

C'est l'Autorisation de Travail.

Elle est remise au chargé de travaux.

Elle est complétée par un avis de fin de travail.

Déroulement d'un travail (Hors Tension)

Pour effectuer un travail on doit :

- ✓ Evaluer les risques
- ✓ Procéder à la consignation
- ✓ Désigner les exécutants
- ✓ Baliser la zone
- ✓ Effectuer le travail
- ✓ Vérifier que tout est en ordre
- ✓ Enlever les balisages
- ✓ Remettre sous tension
- ✓ Procéder aux essais

Rôle du Chargé de Travaux

En tant que chargé de travaux habilité B2(V), j'ai plusieurs rôles à jouer

1-Dans la préparation du chantier, donc au départ

3-Sur le chantier avant le début des travaux

5-Sur le chantier après l'exécution ou l'interruption des travaux

2-Dans la préparation du travail

4-Pendant l'exécution des travaux



Rôle du Chargé de Travaux

AVANT LE DEBUT DU TRAVAIL :

- il informe les exécutants
- il vérifie :
 - l'habilitation des exécutants.
 - l'état physique des exécutants.
 - l'existence et l'état :
 - ✓ du matériel de protection et de sécurité
 - ✓ de l'outillage.

Rôle du Chargé de Travaux

PREPARATION DE LA ZONE DE TRAVAIL :

- ✓ Le chargé de travaux (B2) signe l'attestation de consignation pour travaux, après l'avoir lue attentivement.
- ✓ Il délimite la zone de travail, en utilisant tous les moyens adéquats tels que limite physique des ouvrages, écran et tous autres moyens de balisage dans tous les plans où cela est nécessaire.
- ✓ Il désigne éventuellement des surveillants de sécurité.

Rôle du Chargé de Travaux (B2V) (H2V)

A LA FIN DU TRAVAIL :

- ✓ Il enlève le matériel et les outils
- ✓ Il rassemble le personnel
- ✓ Il informe le personnel de la remise sous tension et de l'interdiction définitive de tout nouvel accès à la zone de travail
- ✓ Il enlève les moyens de délimitation de la zone de travail
- ✓ Il rédige l'avis de fin de travail
- ✓ Il remet l'avis de fin de travail au chargé de consignation

Responsabilités du B2 ou B2V

***Le chargé de travaux est responsable de la sécurité sur le chantier
avant le début des travaux
pendant les travaux
à la fin des travaux***
Le chargé de travaux peut avoir des exécutants sous ses ordres

ZONE 1



ZONE 4



■ Activité du B2 :

- ***Reçoit le titre de consignation de l'ouvrage***
- ***Organise le travail***
- ***Rédige l'attestation de fin de travail***

■ Activité du B2V :

- ***Reçoit le titre de consignation de l'équipement concerné***
- ***Organise le travail en prenant en compte la situation de voisinage***
- ***Rédige l'attestation de fin de travail***

Habilitation du chargé d'intervention **Indice BR**

Le chargé d'intervention :

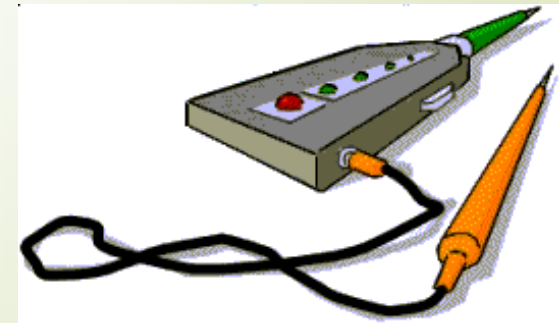
- effectue des interventions.
- assure sa sécurité

Remarque sur la prévention :

Il est indispensable de veiller à ce que les tâches à effectuer soient précédées des actions suivantes :

- l'analyse des risques,
- le contrôle des matériels,
- la vérification de l'absence de danger.

Ce rôle est attribué au chargé d'intervention.



Définition de l'intervention :

Définition :

Opérations de courte durée et n'intéressant qu'une faible partie de l'ouvrage, réalisées sur une installation ou un équipement. Les interventions font l'objet d'une analyse sur place. La notion d'intervention est limitée aux domaines TBT et BT.

On trouve des interventions de:

- dépannage
- connexion
- remplacement



CONSIGNATION EN BT

Les travaux ne pourront être réalisés qu'après avoir effectué la **consignation** de l'ouvrage

LA CONSIGNATION COMPORTE 4 OPERATIONS PRINCIPALES

- 1 La séparation**
- 2 La condamnation**
- 3 L'identification**
- 4 La vérification d'absence de tension**

Rôle du Chargé de Consignation - Indice BC ou HC

- ✓ Personne qui exécute ou fait exécuter les manœuvres de consignation.
- ✓ Elle est responsable de la consignation de l'ouvrage BT [pour le chargé BC] ou de l'ouvrage HT [pour le chargé HC]
- ✓ Elle établit l'attestation de consignation.

Rôle du Chargé de Consignation - Indice BC ou HC

Les attestations doivent être signées

**1-
SÉPARER**

**2-
CONDAMNER**

Il doit

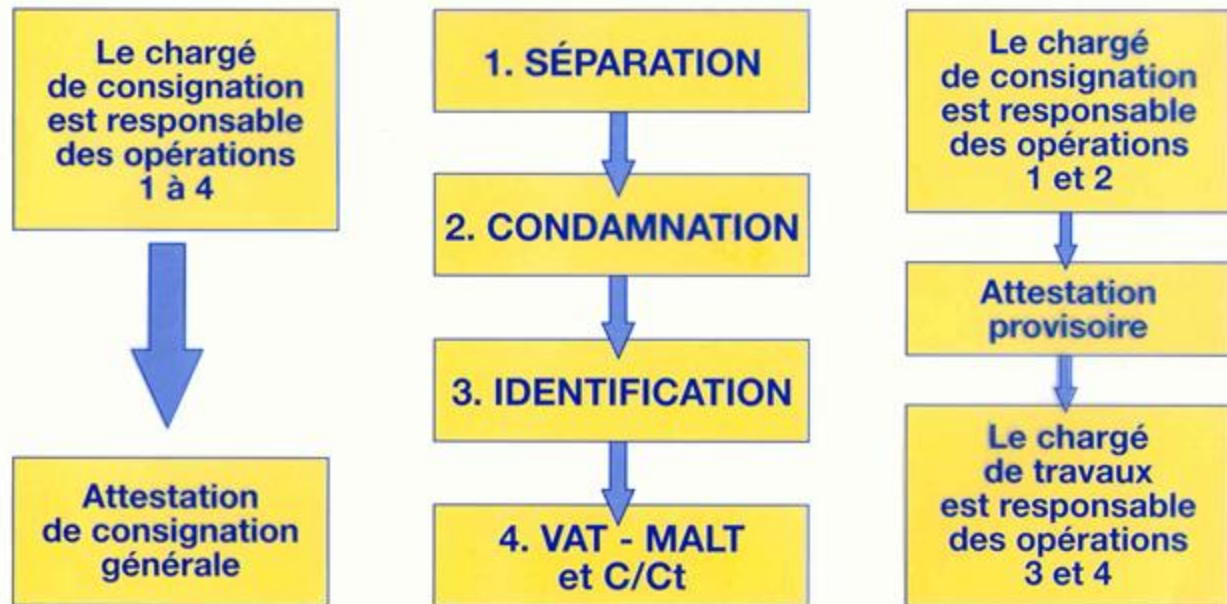
**3- IDENTIFIER
L'OUVRAGE**

**4- ÉFFECTUER LA
VAT + MALT et CCT**



PROCÉDURE DE CONSIGNATION ÉLECTRIQUE D'UN OUVRAGE

UTE C 18-510



INRS

ED 1522 - 1995



TRAVAUX HORS TENSION EN BTA

**Cette procédure de consignation peut être effectuée de
deux façons différentes**

**Ces 4 opérations peuvent réalisées par une personne
qui fournit une attestation de consignation**

Le chargé de consignation (BC)

Ou par deux personnes différentes :

**Le chargé de consignation effectue les tâches 1 et
2 et fournit une APEC**

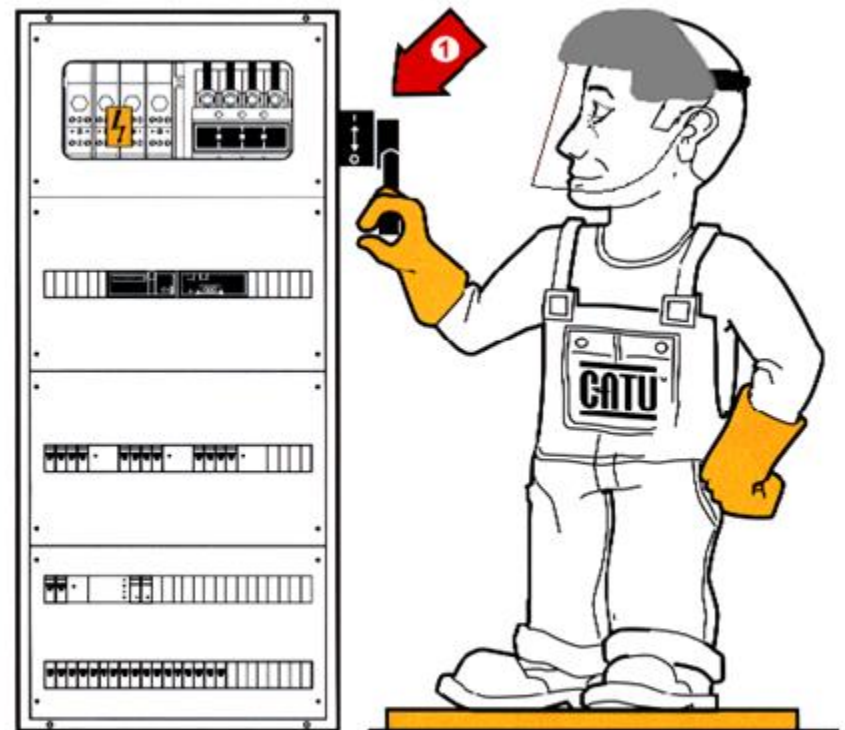
Le chargé de travaux effectue les tâches 3 et 4

Séparation

- Première phase de la consignation :
La séparation de l'ouvrage...

Les organes de séparation:

- sectionneurs
- prises de courant
- fusibles
- appareils débrochables
- disjoncteurs (pas tous)



1 - Séparer l'ouvrage des sources de tension.

Condamnation

Deuxième phase de la consignation :
La condamnation.

En position d'ouverture:

- ✓ Immobilisation de l'organe
- ✓ Signalisation et dispositif de verrouillage (cadenas)
- * Sur des ouvrages en BTA, la seule apposition d'une pancarte interdisant la manœuvre du dispositif est admise



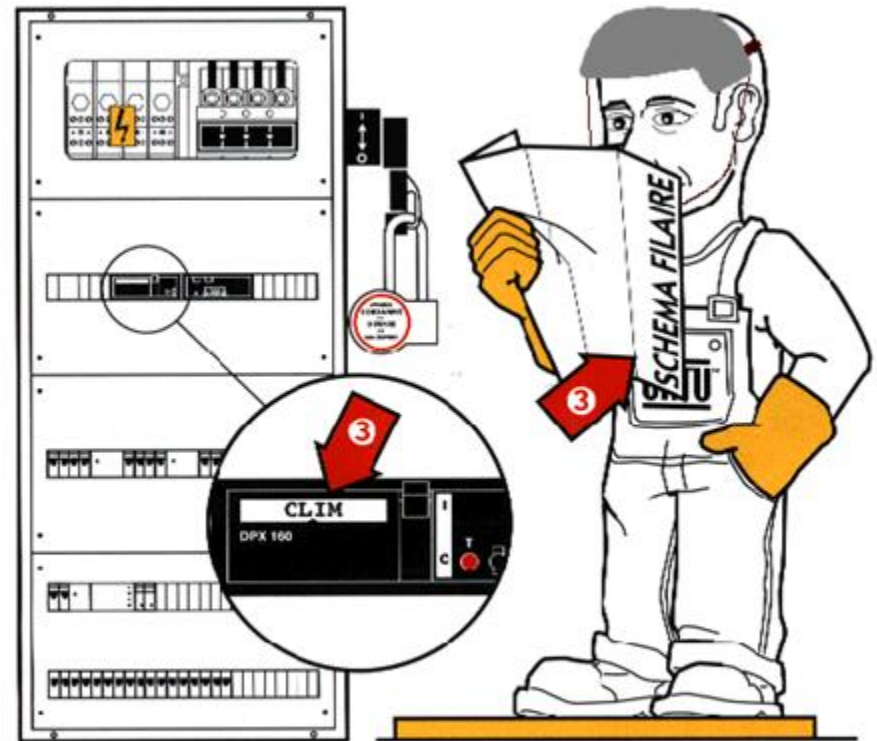
2 - Condamner les organes de séparation en position ouverte.

Identification

Troisième phase de la consignation :
L'identification.

Elle peut nécessiter :

- la connaissance de la situation géographique
- la consultation des schémas
- la lecture des pancartes et des étiquettes
- l'identification visuelle



3 - Identifier l'ouvrage.

Vérification d'absence de tension

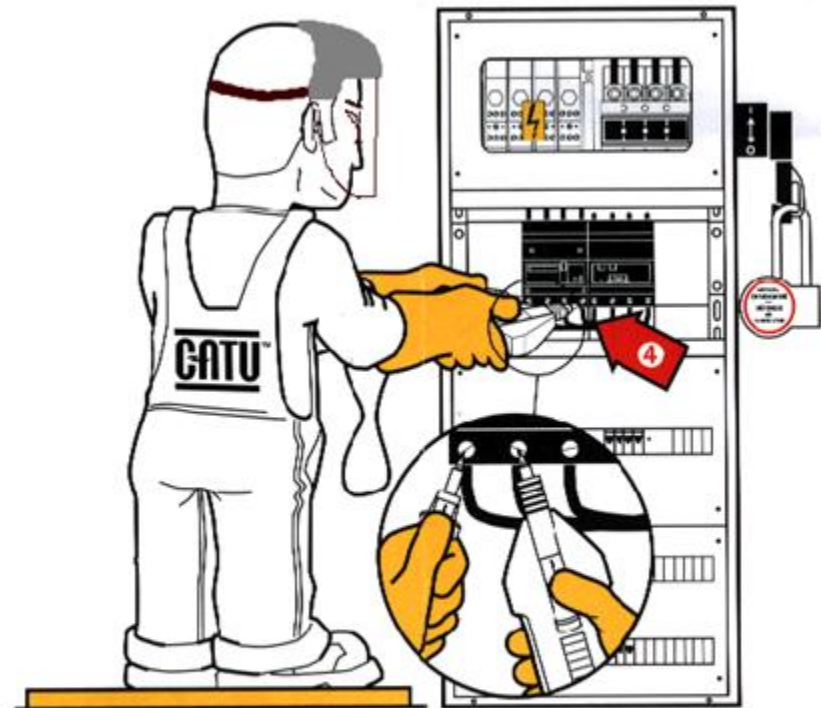
Quatrième phase de la consignation :

VAT et MALT+CC

La vérification d'absence de tension (VAT) se fait au plus près du lieu de travail.

L'appareil, spécifique, doit être vérifié avant et après la mesure.

- La mise à la terre et en court-circuit (MALT + CC) n'est pas obligatoire en BTA, sauf en cas de:
 - Risque de tension induite
 - Risque de ré alimentation
 - Câbles de grandes longueurs



4 - Vérifier l'Absence de Tension sur chacun des conducteurs (VAT).

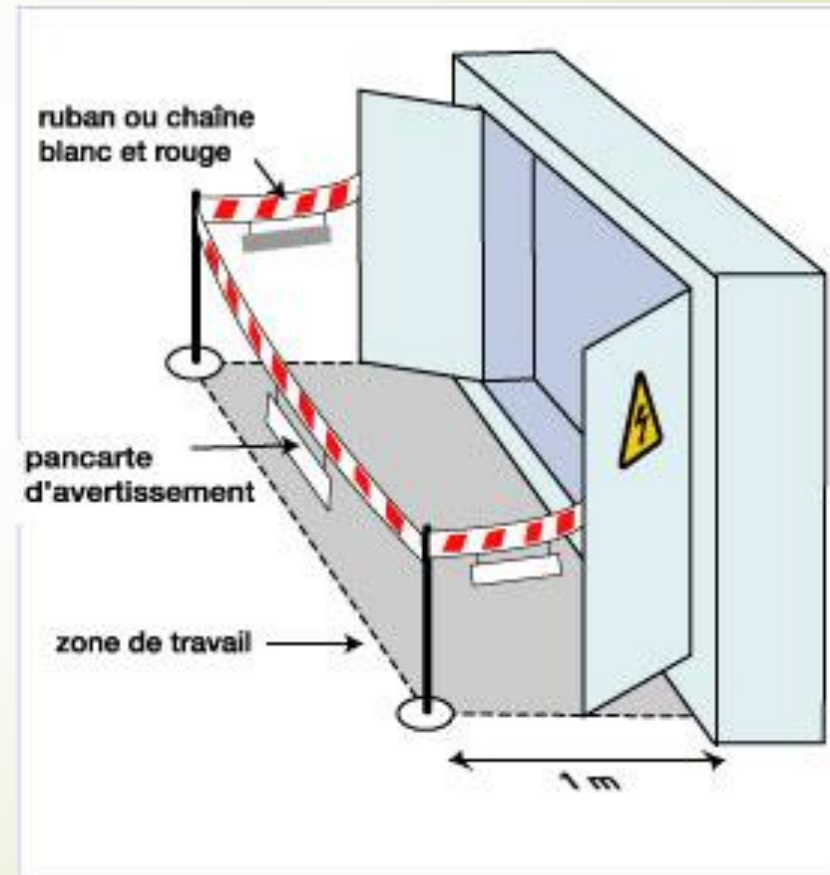


Définition de la zone de travail et balisage

- Zone dans laquelle l'opérateur est amené à évoluer avec les outils et matériels qu'il manipule.
 - Cette zone doit être balisée (délimitation matérielle), et seules les personnes autorisées et désignées pour le travail à effectuer peuvent pénétrer à l'intérieur de cette zone.
- 

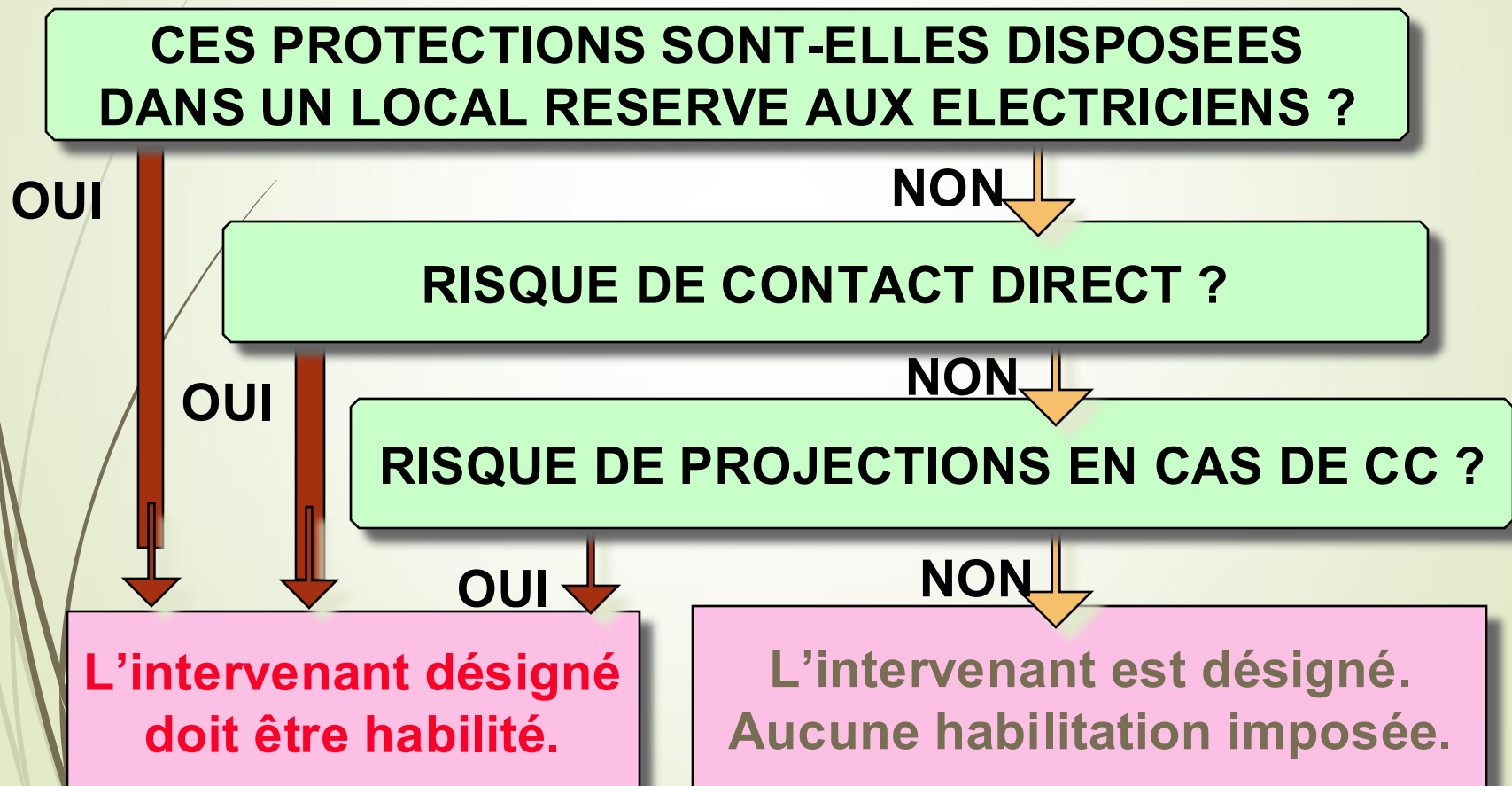
Délimitation matérielle

La délimitation matérielle est réalisée à l'aide de banderoles, filets, etc.



Balisateur autour d'une armoire électrique ouverte

QUI PEUT REMPLACER un fusible en BTA ou réarmer une protection ?



Les Equipements de Protection Individuels (EPI)





Les Equipements de Protection Individuels (EPI)

- ✓ Les opérations sur les ouvrages électriques nécessitent l'emploi des équipements et outillages préconisés par les textes réglementaires ou les prescriptions de sécurité.
- ✓ Tout utilisateur doit vérifier ses équipements avant l'emploi. Le matériel doit être en bon état.
- ✓ Les EPI doivent être conformes aux exigences essentielles de sécurité et santé de la directive européenne 89/686/CEE (dite "directive EPI") et faire l'objet du marquage de conformité CE.

Exemple:

- ❓ Le casque: EN 397
- ❓ Les gants isolants: CEI 903
- ❓ L'écran facial: EN 166

Le casque

- il doit être conforme à la norme EN 397
- il doit être porté dans les zones où il y a risques :
 - de chute d'objet (matériaux)
 - de choc à la tête (obstacle à hauteur d'homme)
 - de chute de hauteur (plus de 3 mètres)
 - de contact électrique au niveau de la tête



8. Les Equipements de Protection Individuels (EPI)

✓ Les gants isolants...

N'utiliser que les gants adaptés à la tension des installations ou des équipements sur lesquels sont effectués les travaux ou interventions.

Ne pas utiliser de gants présentant des déchirures ou des trous, même petits.
Les vérifier avant chaque emploi.
Remettre les gants dans des boîtes ou sachets de protection.



Les sur gants de manutention

Les gants de manutention (non isolants) sont indispensables dans tous les travaux où il y a risque de piquêre, coupure, choc, coincements...



L'écran de Protection Facial

Il protège des risques au niveau des yeux et du visage:

- rayonnements ultraviolets
- projections de particules

Il doit être conforme à la norme EN 166

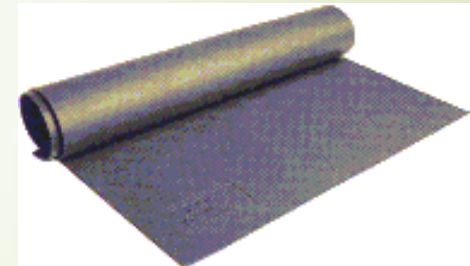
Son port est obligatoire :

- lors des travaux ou interventions au voisinage,
- lors des étapes sous tension des interventions,
- lors des opérations de contrôle, essais, mesurages
- lors de la mise en place des dispositifs de mise à la terre et en court-circuit.



Les Equipement Individuels de Sécurité (EIS)

- Le macaron de consignation
- Le tapis ou le tabouret isolant
- Les outils isolants
- Le détecteur de tension (DDT)
- Les dispositifs mobiles de mise à la terre et en court-circuit





**MERCI POUR VOTRE
ATTENTION**